

# Projeto Integrador II

## Desenvolvimento Estruturado

Prof. Dr. Fernando T. Fernandes



```
highcharts-yaxis" data-z-index="2">...</g>  
'g>  
highcharts-yaxis highcharts-navigator-yaxis"  
highcharts-crosshair highcharts-crosshair-thin undefined"  
visibility="hidden" d="M 778.5 45 L 778.5 494"></path>  
s-series-group" data-z-index="3">...</g>  
s-exporting-group" data-z-index="3">...</g>  
nchor="start" class="highcharts-title" data-z-index=  
nchor="middle" class="highcharts-subtitle" data-z-  
text>  
nchor="start" class="highcharts-caption" data-z-index=  
-axis-labels highcharts-xaxis-labels" data-z-index="7"  
-axis-labels highcharts-xaxis-labels highcharts-navig  
="7">...</g>  
-axis-labels highcharts-yaxis-labels" data-z-index="7"  
-axis-labels highcharts-yaxis-labels highcharts-naviga  
x="7"></g>  
range-selector-group" data-z-index="7" transform="tran  
legend" data-z-index="7" transform="translate(40,596)  
navigator" data-z-index="8" visibility="visible">...</g>  
highcharts-tooltip highcharts-tooltip-0 highchar  
opacity="0"
```

# Agenda

## Apresentação e Objetivos

Proposta da disciplina e método avaliação

## Primeiro projeto

Na prática



# Objetivo

- ❑ Desenvolver uma aplicação web que simule um sistema de **e-commerce**, aplicando boas práticas de programação com o uso de **orientação a objetos** e **modularização** de sistemas.

# Cenário atual no Brasil

 Buscar

ECONÔMICO  
**Valor**

**Dino**

 Entrar

## Mercado de TI brasileiro enfrenta crise de talentos

Estudo feito pela Brasscom mostra que o país forma 53 mil profissionais por ano, ante a necessidade média anual de 159 mil, um déficit acumulado de 530 mil vagas no período; especialista da Yellowlpe destaca estratégias para busca e retenção de novos talentos

# Cenário

- Imagine que você foi contratado(a) para trabalhar em uma startup que desenvolve sistemas de vendas online (**e-commerce**). A empresa pede que você:
  - Prepare uma proposta de layout
  - Simule a navegação no site
  - Sugira a tecnologia usada para o site e para os bastidores do site (*back-end*)
  - O sistema precisa ser de fácil implantação e escalável

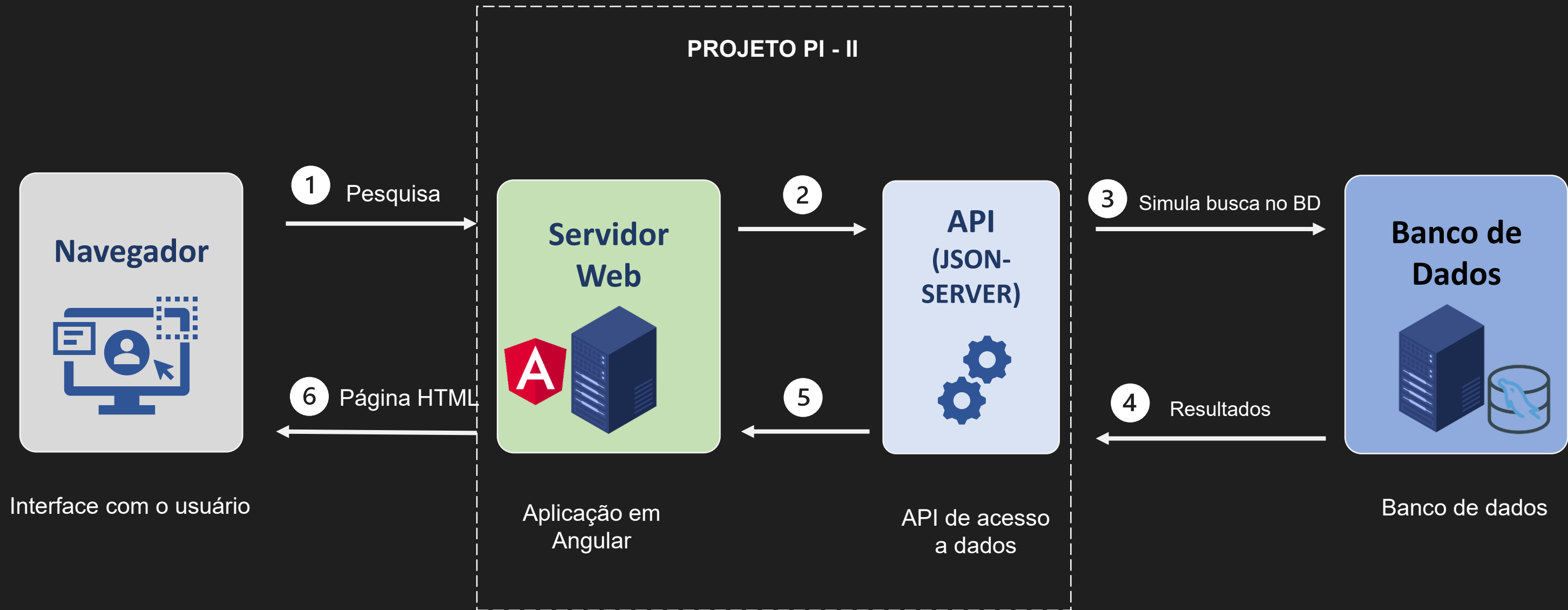
# Problemas

- ❑ Qual tecnologia pode atender à solução ?
- ❑ Qual melhor arquitetura para a solução? Fazer a interface e o acesso aos dados em um lugar só, ou separar em módulos e camadas?
- ❑ Quais são as principais telas para desenvolver?

# Visão Geral de Aplicações Web

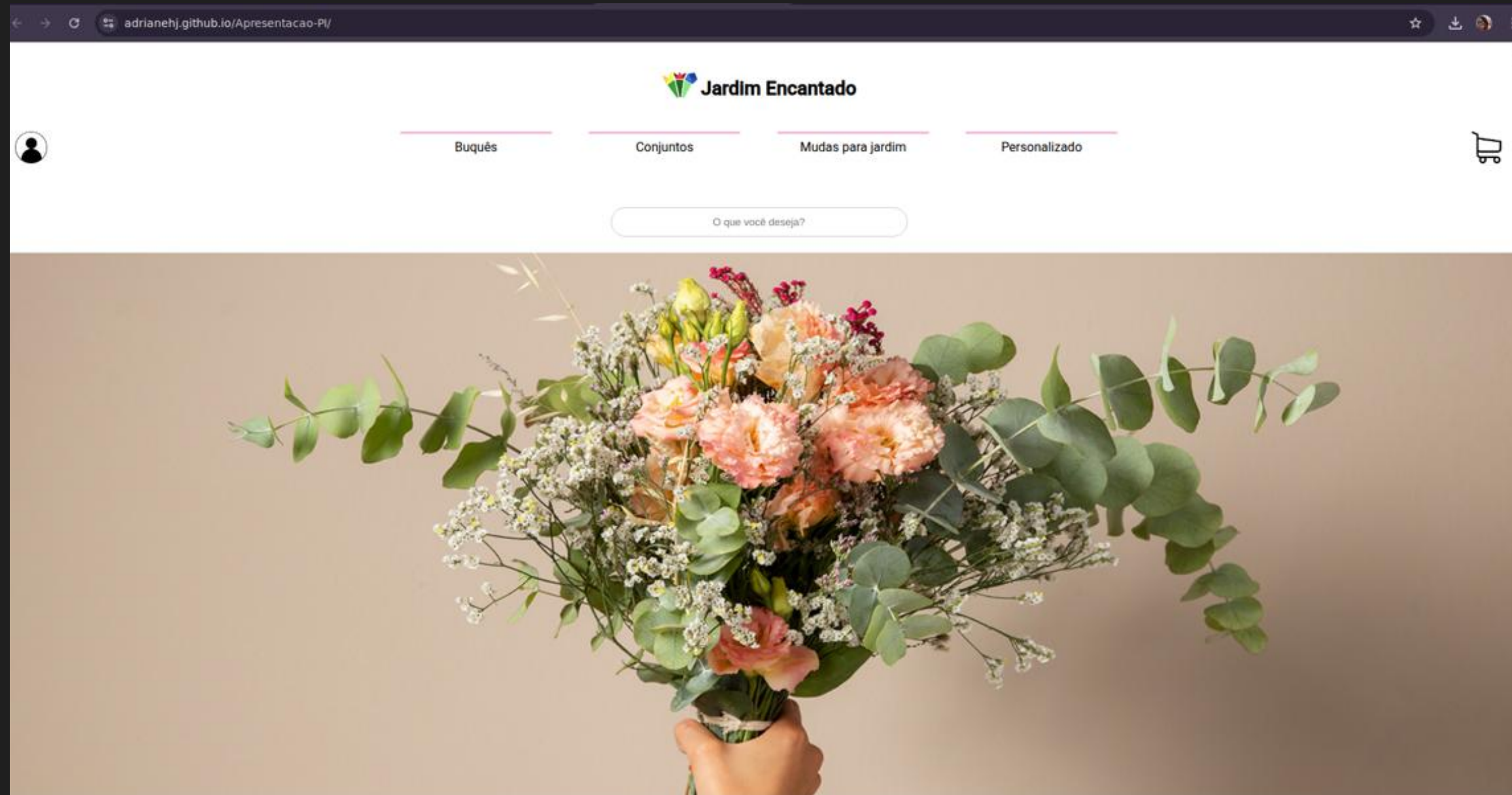


# Nossa Aplicação

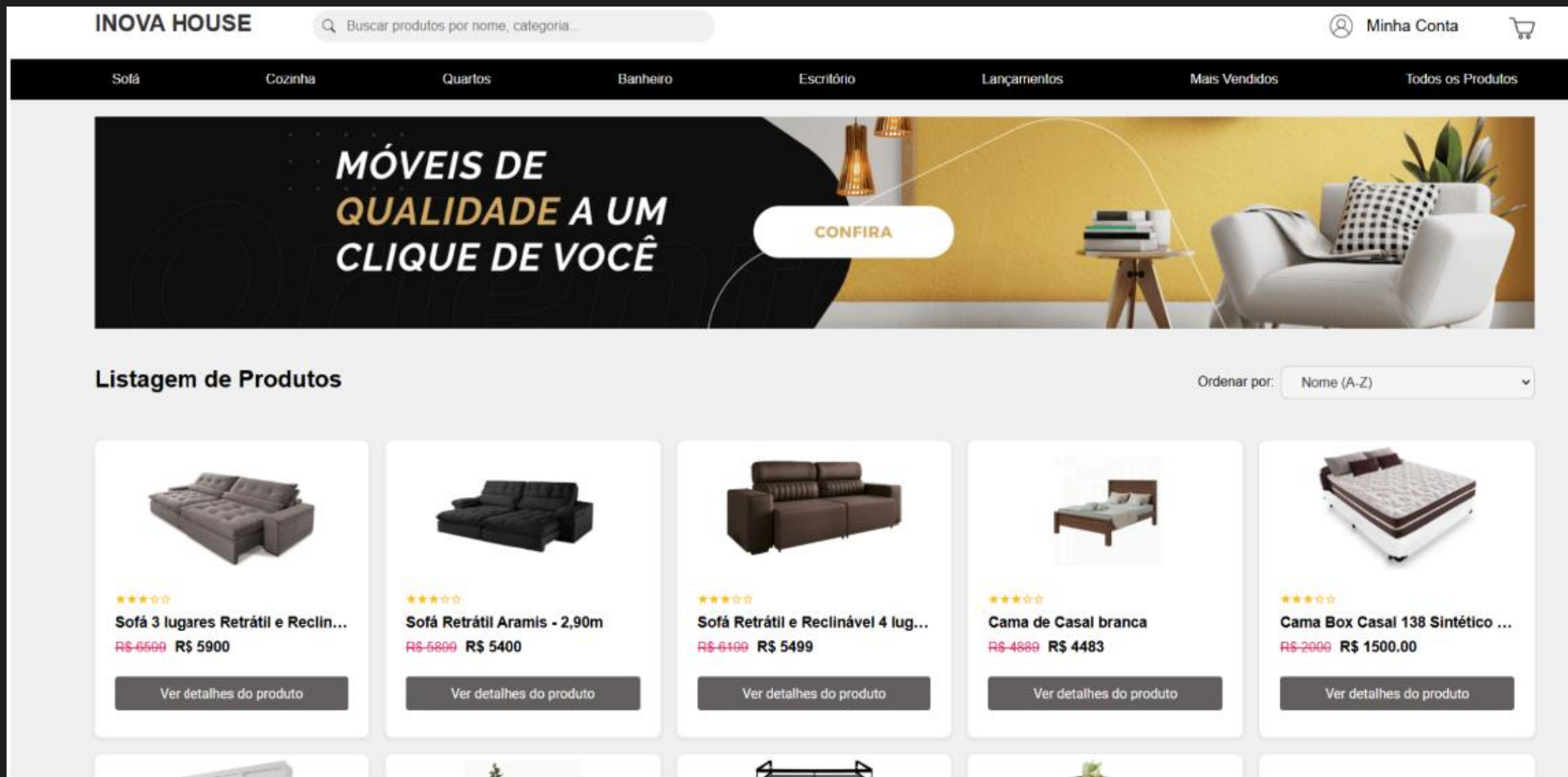




# Exemplos de Projetos – Semestres anteriores...



# Exemplos de Projetos – Semestres anteriores...



**Ao término da disciplina, vocês serão capazes de entregar um e-commerce em Angular, contendo:**

## **Página inicial (*landing page*)**

- Menu de Navegação e visão do cliente

## **Tela de Login**

- Acesso para o cliente e administrador do site

## **Tela de Manutenção de Produtos**

- Inclusão/Alteração/Consulta/Exclusão de produtos
- Perfil: admin

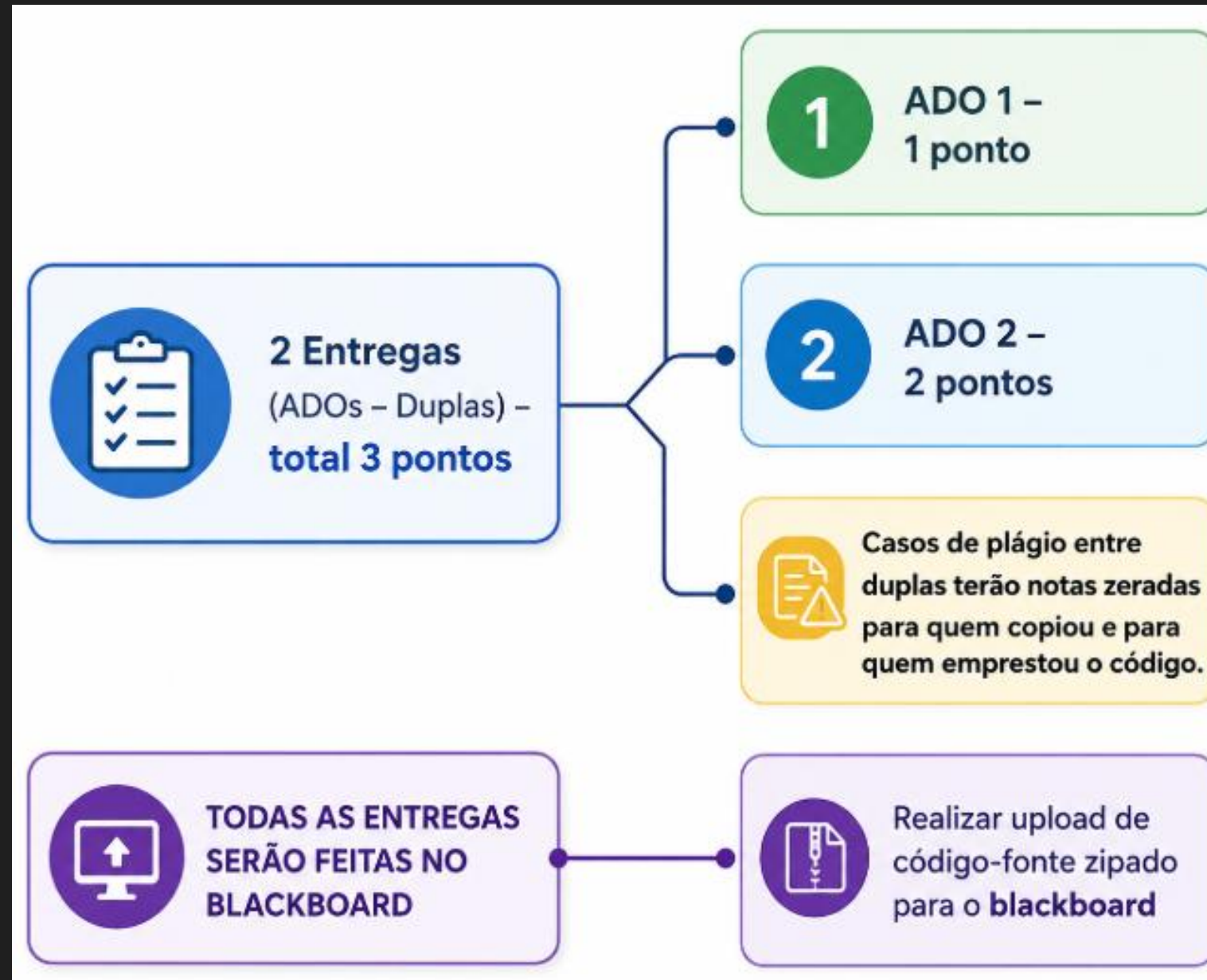
## **Tela de Cadastro para Clientes**

- Inclusão/Alteração/Consulta/Exclusão de clientes

## **Carrinho de Compras**

- Demonstrar a seleção, adição e exclusão de produtos
- Cálculo do valor total do peddo

# Método de Avaliação – ADOs – 3 pontos





# Método de Avaliação – Grupos – 7 pontos

## MARCO 1

### Projeto e Design de Interfaces

3 pontos



#### Nota do Grupo

- Navegação na Interface (HTML, CSS, Javascript) – 1 ponto
- Modelagem de classes (Usuario, Produto, Cliente, Carrinho) – 1 ponto



#### Nota Individual

- Demonstração do sistema desenvolvido – 0,5 ponto
- Arguição técnica durante a apresentação – 0,5 ponto

## MARCO 2

### Projeto e Design de Interfaces

4 pontos



#### Nota do Grupo

- Aplicação Angular (CRUD, Rotas, Serviços, Validação) – 2,5 pontos
- Deploy no Github Pages – 0,5 ponto



#### Nota Individual

- Demonstração das funcionalidades implementadas – 0,5 ponto
- Arguição técnica durante a apresentação – 0,5 ponto

# Critérios de avaliação em grupo

- ☐ Será considerada a explicação do sistema como um todo e detalhamento de código quando necessário.
- ☐ A simples apresentação de sistemas, sem explicação, não será considerada.

# Critérios de avaliação individual

- ☐ Cada integrante deverá realizar ao menos 3 commits no projeto
  - ☐ Incluindo comentários significativos
- ☐ Participação em sala
  - ☐ Alunos poderão ter nota reduzida em casos de mal comportamento ou atividades paralelas (ex: jogos online)
- ☐ Commits realizados apenas no dia da entrega serão desconsiderados

# ATENÇÃO

- ❑ TRABALHOS NÃO APRESENTADOS POR NENHUM MEMBRO DO GRUPO SERÃO ZERADOS!
- ❑ GRUPOS QUE USAREM IA E NÃO SOUBEREM EXPLICAR, TAMBÉM TERÃO SUAS NOTAS ZERADAS!



# DICAS

- ❑ EVITE USAR A IA LOGO NO INÍCIO DO CURSO
- ❑ USE A IA PARA AGILIZAR O DESENVOLVIMENTO, SOMENTE **DEPOIS** DE DOMINAR OS CONCEITOS

# Cenário atual no Brasil – Problemas

## IA está reduzindo contratações para cargos de entrada, aponta pesquisa

Estudo com 110 diretores de RH de operações globais indica que 22% das chefias já deixaram de admitir candidatos em 2025; especialistas no Brasil sugerem novas abordagens para lidar com o impacto da inteligência artificial sobre o trabalho de funcionários em início de carreira

**“Mais importante do que saber usar a IA é saber fazer as perguntas certas aos sistemas, interpretar respostas e tomar boas decisões”.**

**A tecnologia entrega velocidade, mas o julgamento continua sendo humano!**

Fonte: Valor econômico

# O que as empresas estão procurando ?

- ❑ Estudantes capazes de assumir responsabilidades desde o início
- ❑ Não basta entregar código, tem que saber explicar e dar manutenção!
- ❑ Domine o seu código!

# Próximos Passos

- ☐ Escolha dos Grupos
- ☐ Escolha do Tema
- ☐ Prototipação do sistema - Figma

# Grupos e Temas

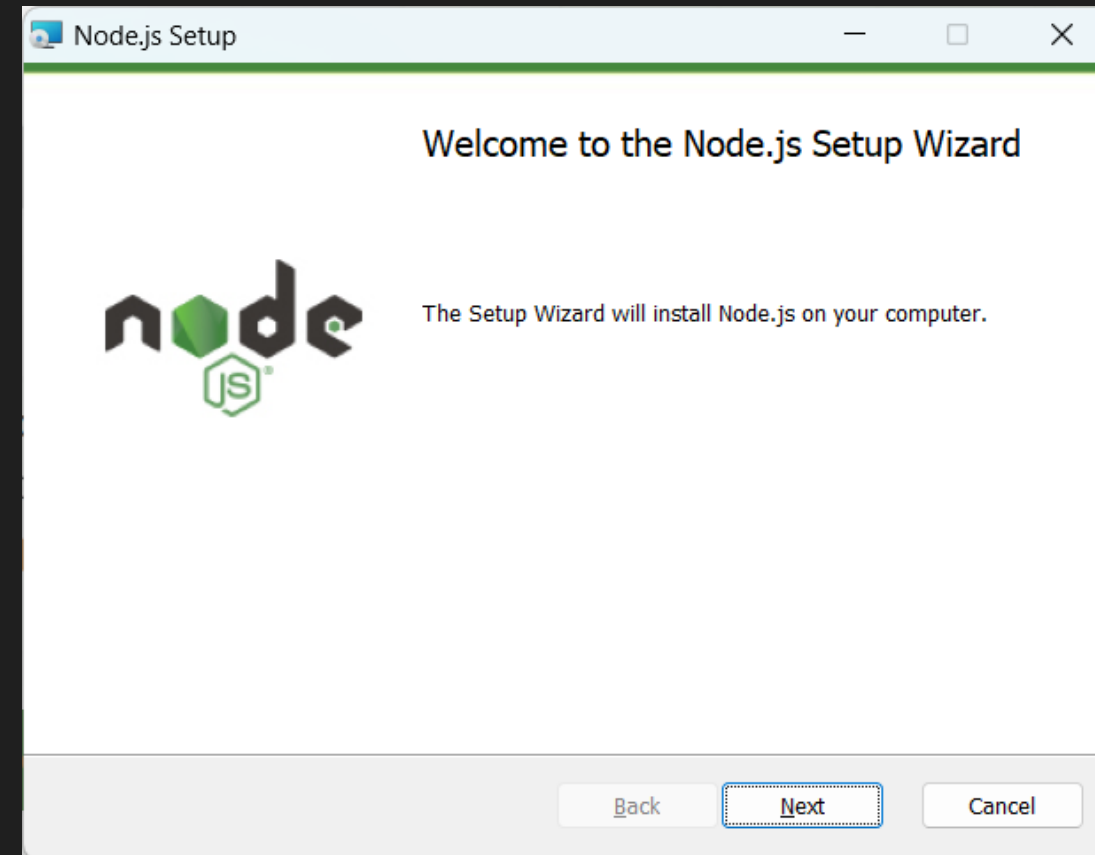
- ☐ Escolha dos Grupos
- ☐ Escolha do Tema
- ☐ Prototipação do sistema - Figma

# Temas

|                       |
|-----------------------|
| Casa e Construção     |
| Floricultura          |
| Farmácia              |
| Artigos Esportivos    |
| Brinquedos            |
| Calçados              |
| Informática           |
| Instrumentos Musicais |
| Móveis                |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Roupas e Acessórios                  |
| Suplementos Naturais e/ou Esportivos |
| Supermercado                         |
| Ótica                                |
| Perfumaria                           |
| Veículos                             |
| Papelaria                            |
| Adega de Bebidas                     |
| Livraria                             |

# Pré-Requisitos - NodeJS

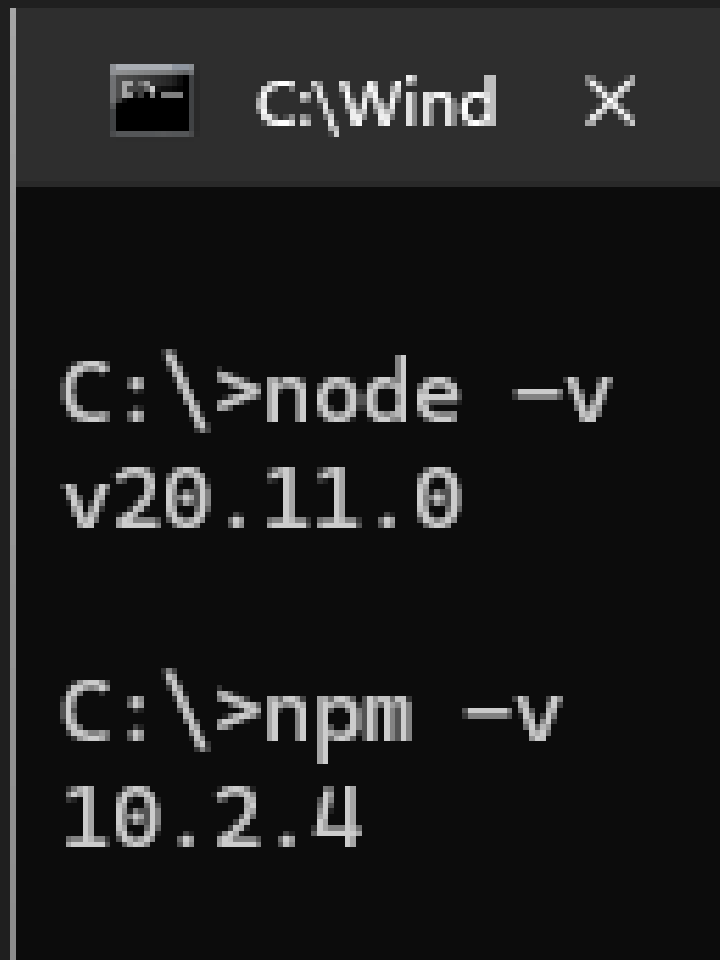


<https://nodejs.org/en>



# Pré-Requisitos – Verificar Instalação

- 1) Verificar se o NodeJS e o NPM estão instalados



```
C:\Wind X  
  
C:\>node -v  
v20.11.0  
  
C:\>npm -v  
10.2.4
```

The image shows a screenshot of a Windows command prompt window. The title bar at the top reads "C:\Wind" followed by a close button "X". The command prompt displays two commands and their outputs. The first command is "C:\>node -v", which outputs "v20.11.0". The second command is "C:\>npm -v", which outputs "10.2.4".

# Instalar o Angular

1) Executar o seguinte comando no prompt de comando (DOS)

```
npm install -g @angular/cli
```

2) Verificar a instalação

```
ng version
```

OU 

```
npx ng version
```



# Primeira aplicação

1) Criar a pasta ProjetosAngularTurma + a sua turma. Ex: ProjetosAngularTurmaA, ProjetosAngularTurmaB ...

`npx ng new olamundo`

2) Servir a aplicação

`npx ng serve`

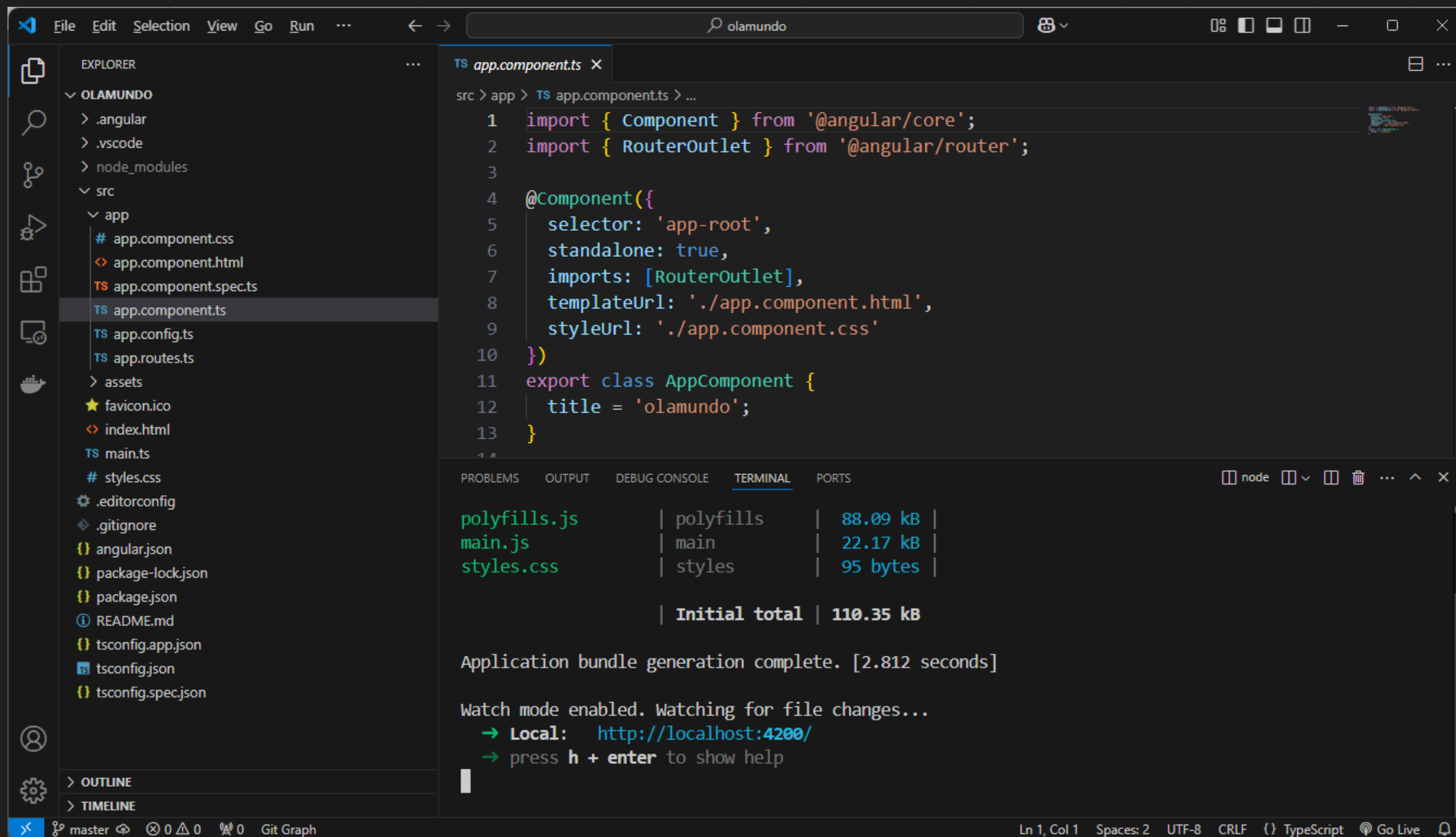
```
Initial chunk files | Names | Raw size
polyfills.js | polyfills | 88.09 kB |
main.js | main | 22.17 kB |
styles.css | styles | 95 bytes |

| Initial total | 110.35 kB

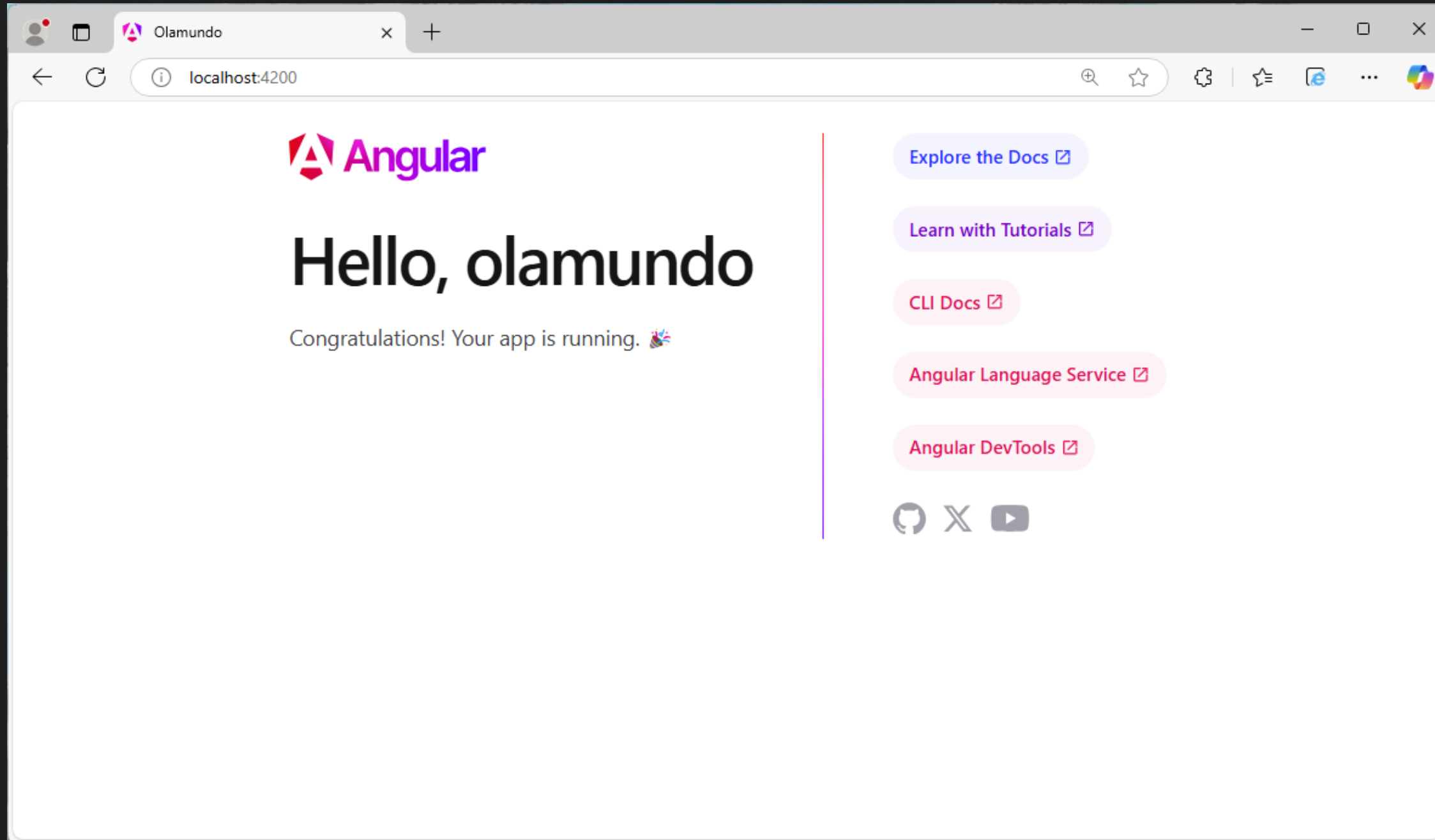
Application bundle generation complete. [2.152 seconds]

Watch mode enabled. Watching for file changes...
→ Local: http://localhost:4200/
→ press h + enter to show help
```

# Abrir o projeto no VSCode



# Tela Inicial



# Material Complementar – Youtube – Angular

**CURSO DE ANGULAR**

**ANGULAR**

**NO VSCODE!**

  
+  


## Curso - Angular

por Prof. Fernando Fernandes

Playlist • Público • 7 vídeos • 1.186 visualizações

Aprenda a desenvolver uma aplicação completa usando Angular, inclusive com consumo e manipulação de ...mais

 Reprodu...

Manual ▾

**CURSO DE ANGULAR**

**INSTALAÇÃO E PRIMEIRO PROJETO**

  
+  


14:12

**Angular - Aula 01 - Instalação e criação do primeiro projeto**  
Prof. Fernando Fernandes • 744 visualizações • há 1 ano

**CURSO DE ANGULAR**

**COMPONENTES**

  
+  


18:25

**Angular - Aula 02 - Criação de componentes**  
Prof. Fernando Fernandes • 495 visualizações • há 1 ano

**CURSO DE ANGULAR**

**EVENTOS E INTERATIVIDADE**

  
+  


17:13

**Angular - Aula 03 - Eventos e Interatividade**  
Prof. Fernando Fernandes • 329 visualizações • há 1 ano

**CURSO DE ANGULAR**

**ROTAS**

  
+  


18:28

**Angular - Aula 04 - Crie rotas e controle a exibição das páginas**  
Prof. Fernando Fernandes • 671 visualizações • há 1 ano

[https://www.youtube.com/watch?v=iRYq88nkUj8&list=PLYCe7ZDLCd3355ZC\\_3WeWaQFa2-7IbFZ8](https://www.youtube.com/watch?v=iRYq88nkUj8&list=PLYCe7ZDLCd3355ZC_3WeWaQFa2-7IbFZ8)

# Material Complementar – Youtube - Github



**Git e Github**

por Prof. Fernando Fernandes

Playlist • Público • 6 vídeos • 247 visualizações

Reprodu... + ✎ ↗ ⋮

Manual ▾

**Git e Github - Conceitos - Aula #1**

Prof. Fernando Fernandes • 322 visualizações • há 3 anos



**Git e Github - Instalação e Primeiro repo - Aula #2**

Prof. Fernando Fernandes • 181 visualizações • há 3 anos



**Git e Github - Comandos Básicos - Aula #3**

Prof. Fernando Fernandes • 164 visualizações • há 3 anos



[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCe7ZDLCd32Ibvw95Sy\\_L3rJcv7fCR16](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCe7ZDLCd32Ibvw95Sy_L3rJcv7fCR16)

# Obrigado!



<https://www.youtube.com/@proffernandotfernandes>